UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

PROJETO APLICADO I – TECNOLOGIA EM BANCO DADOS

ANÁLISE DE IMPACTO SOCIAL E INCLUSÃO FINANCEIRA: ESTUDO DE CASO NUBANK

Nome da Empresa: Nubank

Número do Grupo: 2A 6

Integrantes: Marcos Costa Lima Araujo – RA: 10746213

Link do GitHub: https://github.com/marcosaraujoCL/projeto-aplicado-inclusao-financeira

SÃO PAULO – SP

2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5

2. DETALHAMENTO DA EMPRESA ALVO 5

3. CONTEXTO DO ESTUDO, OBJETIVOS E METAS 5

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS (METADADOS) 6

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 7

Lista de Figuras

Figura 1 – Logotipo Institucional Nubank 5

Figura 2 – Logotipo ODS 10: Redução das Desigualdades 5

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Dicionário dos metadados 7

Tabela 2 – Cronograma de Atividades e Responsabilidades 7

1. Introdução

Figura I – Logotipo institucional Unesco

Fonte: Unesco (2026)

Este projeto foi criado para a disciplina de Projeto Aplicado I e tem como foco a utilização da Ciência de Dados como uma ferramenta para promover a transformação social. O tema principal é a Inclusão Financeira, analisada sob a perspectiva do ODS 10 (Redução das Desigualdades) da ONU, no contexto das iniciativas educacionais da UNESCO.

Através de um estudo de caso do Nubank, vamos explorar como algoritmos e a análise de grandes volumes de dados podem democratizar o acesso ao crédito para perfis que historicamente foram excluídos. Este documento apresenta a escolha da empresa, os objetivos do estudo e os metadados do conjunto de dados que servirão como base para as análises futuras.

Figura I – Logotipo institucional Nubank

Fonte: Nubank (2026)

2. Detalhamento da Empresa Alvo

A empresa escolhida para este estudo é o Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo. O Nubank foi selecionado por sua abordagem inovadora; a empresa surgiu com a missão de simplificar a experiência bancária, afastando-se da complexidade dos bancos tradicionais. No campo da Ciência de Dados, o Nubank se destaca como um exemplo notável, pois emprega algoritmos e analisa grandes volumes de dados (Big Data) para embasar quase todas as suas decisões, desde garantir a segurança nas transações até personalizar o atendimento ao cliente.

3. Contexto do Estudo, Objetivos e Metas

O foco deste estudo é a Inclusão Financeira. Muitas vezes, a falta de informações ou a aplicação de critérios de crédito muito rigorosos impede que cidadãos honestos tenham acesso a recursos essenciais.

- **Objetivo Geral:** Analisar variáveis socioeconómicas para compreender como a Ciência de Dados pode tornar a avaliação de crédito mais justa.
- **Metas:** Identificar os principais indicadores de risco num conjunto de dados real e propor uma visão analítica que minimize a exclusão financeira.

- **Pensamento Computacional:** Vamos usar o pilar da Abstração para nos concentrar nas variáveis que realmente afetam o risco de crédito, e o pilar da Análise de Padrões para identificar comportamentos que possam nos ajudar a prever a saúde financeira de um cliente.

4. Apresentação dos Dados (Metadados)

Para viabilizar esta análise, utilizaremos um conjunto de dados focado em **Risco de Crédito** (obtido através da plataforma Kaggle).

- **Origem e Limitações:** Os dados que temos aqui representam perfis anônimos de clientes do setor financeiro, incluindo informações como rendimento anual, idade, valor do empréstimo solicitado e taxas de juros. Como se trata de um conjunto de dados de domínio público, o foco do estudo será na análise estatística, e não na identificação de pessoas reais.
- **Descrição do Conteúdo:** O conjunto de dados nos permite analisar como a estabilidade profissional do cliente se relaciona com a sua capacidade de honrar compromissos financeiros. O foco principal da nossa análise será o campo 'Default' (Inadimplência), que funcionará como a nossa variável alvo. Esse dado é crucial, pois registra o resultado real de cada operação: se o cliente cumpriu ou não com seu compromisso financeiro. Ao examinar essa variável, buscamos entender o fenômeno da aprovação de crédito, identificando quais padrões de comportamento e características socioeconômicas impactam a decisão da empresa. O objetivo é mostrar como o uso inteligente desses dados permite ao Nubank prever riscos com mais precisão e, assim, oferecer crédito de maneira mais justa e inclusiva.
- **Informações da estrutura dos dados:** O conjunto de dados selecionado (Credit Risk Dataset) possui 32.581 linhas e 12 colunas

- **Dicionário de metadados e análise qualitativa:**

Variável	Descrição Técnica	Observação de Análise	Relevância para a ODS 10
person_age	Idade do solicitante (anos).	Identificado outlier de 144 anos, exigindo limpeza.	Avaliar se há barreiras de idade no acesso ao crédito.
person_income	Renda anual informada pelo cliente.	Alta variabilidade de valores.	Variável central para medir a desigualdade econômica.
person_home_ownership	Tipo de moradia (Aluguel, Própria, Hipoteca).	Variável categórica que indica estabilidade patrimonial.	Verificar se a falta de imóvel próprio gera exclusão financeira.
person_emp_length	Tempo de emprego em anos.	Utilizado como métrica de estabilidade profissional.	Analisar barreiras para trabalhadores informais ou recentes.
loan_intent	Finalidade do empréstimo (Pessoal, Educação, etc).	Categorias que revelam a necessidade do cliente.	Foco em crédito para Educação e Saúde como motor social.
loan_grade	Nota de risco atribuída ao empréstimo (A-G).	Classificação interna de risco do algoritmo.	Investigar possíveis vieses algorítmicos na classificação.
loan_amnt	Valor total do empréstimo solicitado.	Define o volume de capital acessado pelo perfil.	Medir o alcance do crédito em diferentes camadas sociais.
loan_int_rate	Taxa de juros anual aplicada.	Células vazias identificadas (dados ausentes).	Analisar se juros abusivos são aplicados a grupos vulneráveis.
loan_status	Situação (0: Em dia, 1: Inadimplente).	Variável Alvo: Indica o resultado real da operação.	Base para criar modelos de aprovação mais inclusivos.
loan_percent_income	Relação entre o valor do empréstimo e a renda.	Indica o comprometimento financeiro do cliente.	Monitorar o risco de superendividamento de perfis de baixa renda.
cb_person_default_on_file	Histórico prévio de inadimplência (Y/N).	Registra se o cliente já teve problemas financeiros.	Estudar se erros passados impedem a reintegração financeira.
cb_person_cred_hist_length	Tempo de histórico de crédito (anos).	Mede o tempo de relacionamento com o banco.	Avaliar a barreira de entrada para novos usuários (desbancarizados).

A análise técnica deste conjunto de dados mostrou que o dataset apresenta algumas inconsistências típicas de dados do mundo real, como registros de idade impossíveis (144 anos) e a falta de informações sobre taxas de juros (loan_int_rate). Para este estudo de caso do Nubank, que se concentra na ODS 10, essas variáveis são essenciais para entender se fatores como o tempo de histórico ou a finalidade do empréstimo estão sendo utilizados para promover a inclusão ou, ao contrário, para perpetuar ciclos de exclusão de perfis que historicamente foram marginalizados.

5. Cronograma de atividades

Atividade	Responsável	Início	Término
Escolha da empresa e ODS	Marcos Costa	15/03/2026	15/03/2026
Configuração do repositório	Marcos Costa	20/03/2026	20/03/2026
Elaboração do PDF	Marcos Costa	20/03/2026	21/03/2026
Preparação do Dataset e metadados	Marcos Costa	03/04/2026	05/04/2026
Análise exploratória	Marcos Costa	10/04/2026	12/04/2026